

LA TRANSFORMEE DE FOURIER DISCRETE

Exercice 1

- 1) Calculer, sans utiliser de logiciel, $TFD(0,1)$, $TFD(1,1)$ et $TFD(2,1)$
- 2) Donner la matrice M_2 de TFD pour $n=2$.
- 3) En déduire la TFD des séquences $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$, $(1,1)$, $(2,-3)$, $(i,-i)$.

Exercice 2

- 1) Montrer que la matrice M_3 de TFD pour $n=3$ peut s'écrire : $M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & w & w^2 \\ 1 & w^2 & w \end{pmatrix}$
- 2) Donner la matrice M_3 de TFD pour $n=3$ à l'aide de l'écriture exponentielle.
- 3) En déduire la TFD des séquences $(0,0,1)$, $(1,0,0)$, $(0,1,0)$.
- 4) Calculer $1 + w + w^2$. En déduire la TFD de la séquence $(1,1,1)$.

Exercice 3

On suppose $n=4$

- 1) Simplifier l'écriture de w .
- 2) Déterminer la matrice M_4 de TFD pour $n=4$:
 - a) à la main
 - b) à l'aide d'un logiciel.
- 3) Quelle est le nombre de multiplications et d'additions à effectuer pour le calcul de la TFD sans utiliser de logiciel ?
- 4) En utilisant *Xcas*, donner la TFD des séquences :
 - a) $(0,1,2,3)$
 - b) $(1,2,3,4)$
 - c) $(2,3,4,5)$
- 5) Comparer les 3 résultats précédents. Faire une conjecture.
- 6) En notant $(a, a+1, a+2, a+3)$ avec a un entier, une séquence, démontrer la conjecture émise dans la question 5). (Utiliser *Xcas*)
- 7) Donner alors, en expliquant, la TFD de la séquence $(10,11,12,13)$. Vérifier avec *Xcas*
- 8) Soit la séquence $(1,2,3,4,0,0,0,0)$ de $TFD (X_0, X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7)$. Une valeur sur deux vient de la TFD du vecteur tronqué à 4 coordonnées. Cette technique est la technique du *Zéro Padding*. Le *Zero Padding* temporel interpole la TFD en fréquence. Compléter alors les pointillés :
 $(\dots\dots, X_1, \dots\dots, X_3, \dots\dots, X_5, \dots\dots, X_7)$

Exercice 4

- 1) Qu'obtient-on avec le logiciel Xcas, en entrant les instructions ci-dessous ?

```
2 M:=matrix(5,5);  
w:=exp(i*2*pi/5);  
pour l de 0 jusqu' 4 faire  
  pour c de 0 jusqu' 4 faire  
    M[l,c]:=w^(-1*c);
```

- 2) Qu'obtient-on avec le logiciel Xcas, en entrant les instructions ci-dessous ?

```
3 w:=evalf(w)  
4 M:=approx(matrix(5,5,(l,c)->w^(-1*c)),8)
```

- 3) Calculer la *TFD* de la séquence (1,2,3,4,5) en utilisant les questions 1) et 2).
- 4) Comparer avec le résultat obtenu lorsqu'on entre les instructions :

```
1 x:=[1,2,3,4,5];fft(x)
```

Exercice 5

- 1) Comparer les *TFD* des séquences (1,2,3,4,5) et (1,2,3,4,5,0,0,0,0,0).
- 2) En s'aidant du 7) des TICE, comparer les spectres de fréquences des *TFD* des 2 séquences précédentes à l'aide de Xcas.

CORRECTION EXERCICE 5

